Український Католицький Університет

Курс «Штучний інтелект» · Семестровий проєкт · 2026

Vision-based виявлення та оцінка положення ERC-проб

Розробка та оцінка AI-системи комп'ютерного зору для детекції та Pose Estimation проб у робототехнічних задачах

Команда:

Забчук Ярина

Фітьо Юрій

Балик Микола

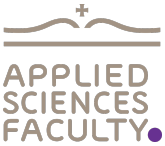
Репозиторій:

https://github.com/yaryna-zabchuk/ai-course-erc-sample-pose

Пропозиція проєкту, подана в межах курсу «Штучний інтелект»

Факультет прикладних наук





2026-09-20

1. Проблема та мотивація

Під час виконання *Probing Task* на змаганнях European Rover Challenge (ERC) марсоходи повинні виявити та захопити маніпулятором три проби — зелені циліндричні зонди, розміщені на території Mars Yard. Ручне дистанційне керування маніпулятором є повільним та критично залежним від людського фактора.

Основною технічною проблемою є обмеженість зв'язку: стрімінг відео з декількох камер у високій роздільній здатності є неможливим через затримки та низьку пропускну здатність каналу передачі даних. Проте бортовий обчислювач марсохода має достатню потужність для локального запуску моделей комп'ютерного зору.

Автономне виявлення проб та оцінка їхньої орієнтації безпосередньо на борту марсохода дозволяє мінімізувати передачу сирого відеопотоку. Система надсилає оператору лише компактні координати та підтвердження детекції, передаючи йому роль верхньорівневого прийняття рішень, що суттєво підвищує швидкість та точність виконання місії.

2. Огляд джерел та наявних рішень

Задача виявлення об'єктів та оцінки їхньої орієнтації є класичною для автономної маніпуляції. Для 2D-локалізації стандартом швидкості та точності є серія моделей YOLOv8 [1]. Для обчислення орієнтації об'єктів замість складних 3D-моделей застосовується детекція ключових точок (Keypoint Estimation) на основі стандарту COCO Keypoints [2]. Стійкість та ефективність таких keypoint-підходів безпосередньо для робототехнічного захоплення об'єктів підтверджено у дослідженні Павласека та ін. [3].

3. Дані

Оскільки існуючі публічні датасети не містять специфічних проб для змагань ERC, у межах проєкту буде зібрано та розмічено власний датасет. Він міститиме 500–1000 кадрів, зроблених у різноманітних умовах: за різного рівня освітлення, відстані до об'єкта (0.3–2 метри), кутів огляду, варіацій фону, а також із частковими перекриттями.

Розмітка даних виконуватиметься у два етапи:

1. **2D Bounding Boxes**: обведення проб прямокутниками для базової детекції.
2. **Keypoints / Orientation**: розмітка двох ключевих точок на кожній пробі (початок та кінець циліндричного зонда), що дозволяє визначити її орієнтацію та кут нахилу в площині камери.

Дані будуть конвертовані у стандартні формати YOLO / COCO Pose та поділені у співвідношенні $70/15/15$ на навчальну, валідаційну та тестову вибірки. Набір даних планується опублікувати під відкритою ліцензією (CC BY 4.0).

4. Підхід і методи

Для розв'язання задачі виявлення проб та визначення їхньої орієнтації пропонується поетапний ітеративний підхід:

1. **Базовий етап (2D Object Detection):** Навчання моделі YOLOv8n/YOLOv8s для детекції циліндричних проб у вигляді стандартних 2D Bounding Boxes. Це забезпечить baseline-точну локалізацію об'єктів у кадрі.
2. **Основний етап (Keypoint Estimation):** Донавчання моделі YOLOv8-Pose для детекції двох ключових точок на кожній пробі — верхньої та нижньої основи циліндра.
3. **Обчислення орієнтації (Orientation Vector):** На основі 2D-координат двох передбачених точок (x_1, y_1) та (x_2, y_2) розраховується вектор орієнтації та кут нахилу проби $\theta = \arctan 2(y_2 - y_1, x_2 - x_1)$ у площині зображення.
4. **Альтернативний експеримент (YOLO-OBB):** Порівняння підходу з ключовими точками проти

архітектури Oriented Bounding Boxes (YOLOv8-OBB) для безпосереднього передбачення повернутих прямокутників.

Для підвищення стійкості моделі до мінливих умов Mars Yard застосовуватимуться аугментації даних (зміна яскравості, кроппінг, додавання шуму) та попередньо навчені ваги (pre-trained weights) на COCO.

5. Оцінювання результатів

Для кількісної та якісної оцінки системи використовуватимуться такі метрики та підходи:

1. **Метрики детекції (Bounding Box):** Оцінка точності локалізації проб за допомогою mAP_{50} та mAP_{50-95} (Mean Average Precision).
2. **Метрики ключових точок (Keypoints):** Точність передбачення двох точок оцінюватиметься через mAP_{pose} на основі метрики OKS (Object Keypoint Similarity), а також середню абсолютну помилку координат (MAE у пікселях).
3. **Метрика орієнтації (Angle Error):** Середня абсолютна помилка обчисленого кута $\Delta\theta = |\theta_{pred} - \theta_{gt}|$ у градусах. Цільова точність — відхилення кута не більше ніж $5°$.
4. **Baseline та порівняння:** Як baseline використовуватиметься стандартна модель YOLOv8n без донавчання та аугментацій. Фінальне рішення порівнюватиметься з baseline за точністю та швидкістю інференсу (FPS на GPU/CPU).

6. План і ризики

План реалізації проєкту розбито на два основні етапи:

- **Етап 1: До Midterm** — збір та розмітка первинного датасету ($500+$ кадрів), налаштування середовища, тренування baseline-моделі 2D-детекції (YOLOv8) та оцінка її точності.
- **Етап 2: До Фінального захисту** — розмітка ключових точок, тренування YOLOv8-Pose, розробка модуля обчислення кута орієнтації, інтеграція аугментацій, проведення експериментів та фінальна оцінка метрик.

Ключові ризики та шляхи їх мінімізації (План Б):

1. **Малий обсяг або складність розмітки датасету:** Використання синтетичних даних, інтенсивних аугментацій (Albumentations) та pre-trained ваг COCO для запобігання перенавчанню.
2. **Низька точність визначення ключових точок при перекриттях:** План Б передбачає перехід до виключного використання Oriented Bounding Boxes (YOLOv8-OBB) або спрощення алгоритму до детекції лише верхньої основи циліндра.
3. **Зміна умов освітлення на Mars Yard:** Застосування колірної нормалізації та розширення варіативності кадрів у валідаційному сеті.

7. Contribution statement

- **Забчук Ярина** — збір первинних даних з марсохода (спільно з командою), розмітка Keypoints у CVAT/Roboflow, підготовка документації проєкту та фінального звіту.
- **Фітьо Юрій** — збір даних з марсохода (спільно з командою), розробка pipeline для тренування моделей (YOLOv8 та YOLOv8-Pose), налаштування аугментацій даних.
- **Балик Микола** — збір даних з марсохода (спільно з командою), математична реалізація геометричного обчислення кутів ($\arctan 2$), розрахунок метрик оцінювання та baseline.

Список джерел

[1] Glenn Jocher, Ayush Chaurasia, and Jing Qiu. Yolov8: Real-time object detection and pose estimation. *Ultralytics*, 2023. URL: https://github.com/ultralytics/ultralytics.

[2] Tsung-Yi Lin, Michael Maire, Serge Belongie, James Hays, Pietro Perona, Deva Ramanan, Piotr Dollár, and C Lawrence Zitnick. Microsoft coco: Common objects in context. In *European Conference on Computer Vision (ECCV)*, pages 740–755, 2014. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-10602-1_48.

[3] Jan Pavlasek, Joshua Lewis, and Odest Chadwick Jenkins. Keypoint-based object pose estimation for robotic grasping. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 6(4):6451–6458, 2021. URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/9477011.